

P1 : Décrire un mouvement

Dans ce chapitre nous allons voir les «outils» nécessaires pour étudier le mouvement d'un point.

Au programme, 3 vecteurs : la **position**, la **vitesse** et l'**accélération**.

1 Les vecteurs utilisés en mécanique.

A. Le vecteur position.

- Pour repérer la position d'un point M qui se déplace dans l'espace, il faut commencer par choisir un référentiel (R)

Q1: Rappeler les noms des 3 référentiels vus les années précédentes.

Réponse:

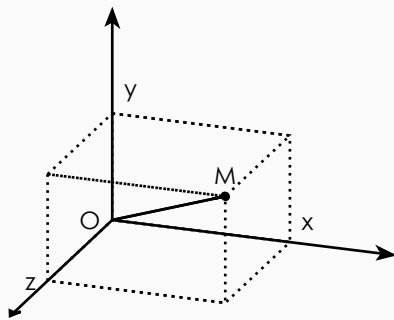
- Ensuite on «attache» un repère au référentiel. Ce repère a pour origine un point O et **3 directions fixes** données par des vecteurs unitaires $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$.

Définition Le vecteur position $\vec{OM}$

Dans le référentiel (R):

- le vecteur position d'un point M est: $\vec{OM}$
- on peut écrire **le vecteur position** à l'aide des coordonnées x, y et z.

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1)$$



Remarques :

- ⚠ Comme le point M est mobile, les coordonnées $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ sont des fonctions du temps.
- Les coordonnées peuvent être écrites en ligne (x, y, z) ou en colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

B. Le vecteur vitesse.

Q2: Rappeler pourquoi la vitesse est une grandeur vectorielle

Réponse:

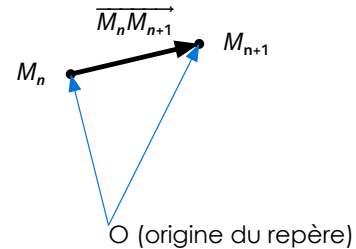
Vitesse moyenne

Lors de son mouvement, un point M occupe les positions:

- M_n à l'instant t_n
- M_{n+1} à l'instant t_{n+1} .
- On note $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ qui est l'intervalle de temps.

La **vitesse moyenne** entre les deux positions est:

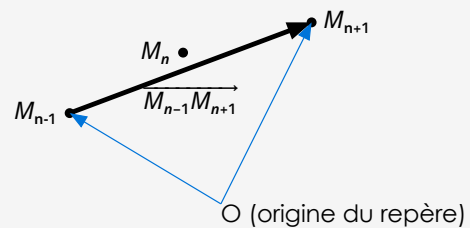
$$\vec{v}_n = \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{\Delta t}$$



Remarque importante:

Pour construire **graphiquement** le vecteur vitesse au point M_n , il est plus précis d'utiliser les 2 points qui l'encadrent.

$$\text{On a alors } \vec{v}_n = \frac{\vec{M_{n-1} M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_{n-1}} = \frac{\vec{M_{n-1} M_{n+1}}}{2\Delta t}$$



Q3: Pourquoi y a-t-il un coefficient 2 au dénominateur dans l'expression précédente ?

Réponse:

Vitesse instantanée

On admet, pour l'instant, que la vitesse (instantanée) est une vitesse **moyenne** mesurée sur une **durée très courte**.

La vitesse moyenne est

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{\Delta t} \\ &= \frac{\vec{OM_{n+1}} - \vec{OM_n}}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta \vec{OM}}{\Delta t} \end{aligned}$$

Remarque :

- Comme le numérateur est une différence on peut utiliser la notation avec un Δ

- Cette expression est un taux de variation (voir cours de math.)

La vitesse instantanée est obtenue lorsque la durée Δt devient infiniment petite.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{OM}_n}{\Delta t}$$

D'après le cours de mathématiques, cette limite est la **dérivée** du vecteur position par rapport au temps.

Définition Le vecteur vitesse $\vec{v}$

Le vecteur **vitesse** est la **dérivée du vecteur position** par rapport au temps.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \quad (2)$$

Attention cette expression n'est pas un quotient. En physique on note les dérivées d'une façon différente de celle utilisée en cours de mathématiques.

- Que signifie dériver un vecteur ?

Dériver un vecteur revient à **dériver ses coordonnées**.

On sait que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ et que $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$ donc

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \\ &= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} \end{aligned}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

Remarque : les coordonnées de la vitesse $v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$ sont généralement des fonctions du temps puisque la vitesse n'est pas forcément constante.

 **Attention** à ne pas confondre un vecteur avec sa norme !

La norme de la vitesse, notée $\|\vec{v}\|$ ou simplement v se calcule à partir des coordonnées à l'aide du théorème de Pythagore: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Q4: Un point M a pour coordonnées: $\begin{cases} x = 3 \cdot t \\ y = t^2 \end{cases}$

x, y en mètre et t en seconde.

- Déterminer les coordonnées de la vitesse
- Calculer la norme de la vitesse.

Réponse:

C. Le vecteur accélération.

Rappel: Le vecteur variation de la vitesse à été vu l'année dernière est:

$$\Delta \vec{v}_n = \vec{v}_n - \vec{v}_{n-1}$$

- Par définition, l'accélération **moyenne** pour un point M_n

$$\vec{a}_n = \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

Pour gagner en précision lors de la construction de la variation de vitesse au point M_n soit $\Delta \vec{v}_n$ on utilise les deux vitesses qui l'encadrent. $\Delta \vec{v}_n = \vec{v}_{n+1} - \vec{v}_{n-1}$ Mais attention pour calculer l'accélération il faudra diviser par $2\Delta t$

- L'accélération **instantanée** est l'accélération moyenne sur une durée infiniment courte:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

Définition L'accélération $\vec{a}$

L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (3)$$

Attention : Cette notation indique une dérivation et non pas un quotient.

- On sait que $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$ et que $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ donc

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} \\ &= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} \end{aligned}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

Q5: Dans la situation de la question précédente, déterminer les coordonnées de l'accélération puis sa valeur. (sans oublier l'unité)

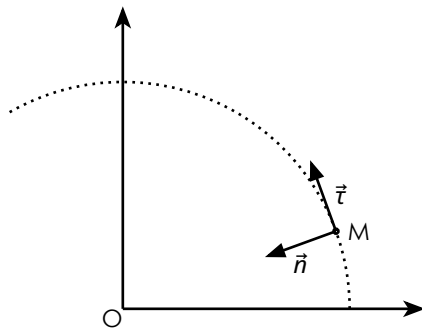
Réponse:

2 Repère de Frenet.

A. Définition.

Définition Repère de Frenet

- Le repère de Frenet est un repère **mobile** noté $(M, \vec{t}, \vec{n})$ qui accompagne le point M dans son mouvement.
- les deux vecteurs de base, sont:
 - le vecteur **tangentiel** $\vec{t}$ qui est tangent à la trajectoire à chaque instant
 - le vecteur **normal** $\vec{n}$ qui est perpendiculaire à $\vec{t}$. Il est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. (Vers le centre pour un mouvement circulaire.)



B. Pour le mouvement circulaire

Dans le repère de Frenet:

- Pour un mouvement quelconque, la vitesse est:

$$\vec{v} = v \vec{t}$$

- Pour un mouvement **circulaire** de rayon R, l'accélération est:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{t} + \frac{v^2}{R} \vec{n}$$

3 Exemples d'applications.

Généralités:

- Le vecteur vitesse est toujours **tangent** à la trajectoire.
- Dans le cas le plus général, le vecteur accélération possède une composante **tangentielle** et une composante **normale**.

Q6: Rappeler ce que signifie uniforme lorsqu'on parle d'un mouvement.

Réponse:

A. Mouvements rectilignes

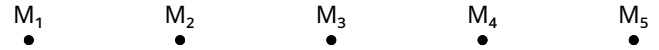
Pour un mouvement rectiligne, la direction de l'accélération est **constante** : c'est celle de la **trajectoire**.

- Cas 1: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré:** le vecteur accélération est **constant** (norme, direction et sens)



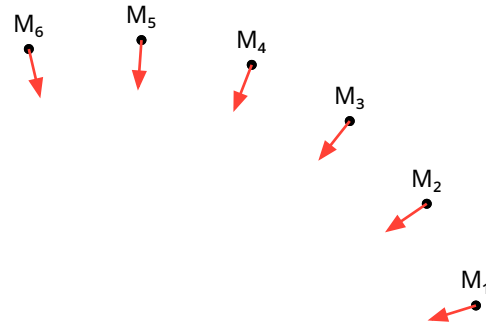
Si $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens l'objet accélère, sinon il **ralenti**.

- Cas 2: Mouvement rectiligne et uniforme :** le vecteur accélération est nul;

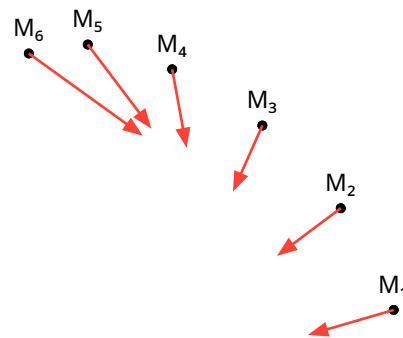


B. Mouvements circulaires

- Cas 3: Mouvement circulaire et uniforme :** le vecteur accélération est dirigé vers le centre à chaque instant.



- Cas 4: Circulaire quelconque :** l'accélération a deux composantes: tangentielle dans le sens de la trajectoire et normale vers le centre.



Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
- ✓ Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
- ✓ Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
- ✓ Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.

P1 : Décrire un mouvement

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Difficultés de ce chapitre: manipulation de vecteurs

Exemple: Dans le mouvement à une dimension suivant l'axe Ox, où $\vec{i}$ est un vecteur unitaire



- On a $\vec{v} = 2\vec{i}$
- $v_x = 2\text{ m.s}^{-1}$ est la composante (ou coordonnée) de la vitesse suivant l'axe Ox
- la norme de la vitesse notée $\|\vec{v}\|$ ou $v = \sqrt{v_x^2} = \sqrt{2^2} = 2\text{ m.s}^{-1}$

Écrire $\vec{v} = 2$ est une **erreur grave** !

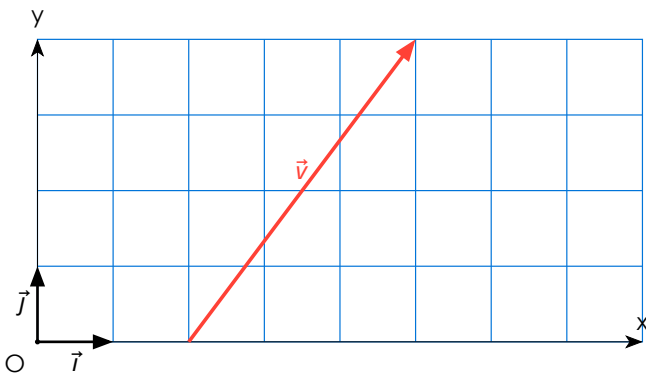
Un vecteur n'est jamais égal à un scalaire (nombre)

À votre tour, déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$, de sa composante v_x puis de sa norme v dans les deux situations suivantes:

Situation 1:



Situation 2:



Vrai ou faux ?

- Q1.** La position, la vitesse et l'accélération sont des vecteurs.
- Q2.** Le vecteur position $\vec{OM}$ indique la distance parcourue par le point M depuis l'instant $t = 0$
- Q3.** On représente les coordonnées du vecteur position par 2 fonctions du temps.
- Q4.** Si d est la distance parcourue par un point pendant une durée Δt , alors la vitesse se calcule par $v = \frac{d}{\Delta t}$
- Q5.** On parle de mouvement uniforme lorsque la norme de la vitesse est constante.
- Q6.** Dans un mouvement rectiligne et uniforme, l'accélération est nulle.

Q7. Une accélération se mesure en m.s^{-2}

Q8. L'accélération est toujours tangente à la trajectoire.

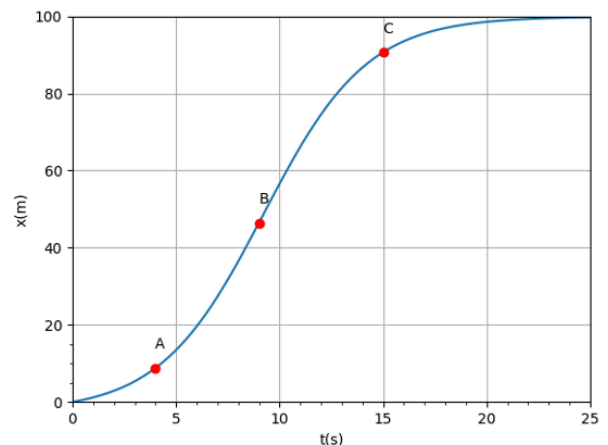
Q9. Pour un mouvement circulaire et uniforme, la norme de l'accélération est $\frac{v^2}{R}$

Q10. Dans un mouvement uniformément accéléré le vecteur accélération est constant.

Exercice 1: Notions de vitesse et d'accélération

Une voiture assimilée à un point matériel M se déplace sur une route en ligne droite. On repère sa position sur un axe horizontal noté Ox lié à la route.

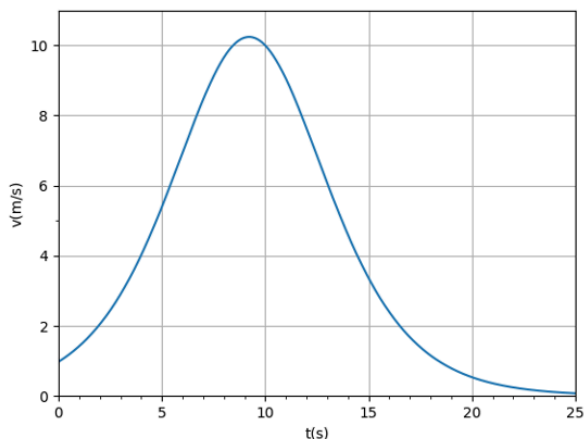
Le graphique suivant montre l'évolution de la coordonnée $x = OM$ au cours du temps.



- 1)** À l'aide du graphique, estimer la vitesse **moyenne** de la voiture entre son point de départ O et la position A. Même question pour la position B. Conclure.
- 2)** En utilisant le graphique, dire à quel moment la **vitesse instantanée** de la voiture est la plus grande.
- 3)** Calculer la vitesse de la voiture lorsqu'elle se trouve à la position B¹ (Bien détailler la méthode)

Le graphique suivant montre l'évolution de la vitesse instantanée de la voiture au cours du temps.

¹On pourra tracer la tangente à la courbe.

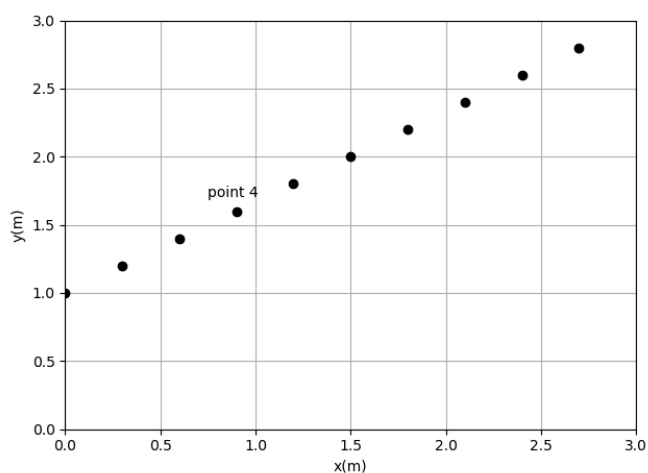


4) Dire à quel moment l'accélération de la voiture est nulle (justifier).

Exercice 2: Mouvement rectiligne et uniforme

Le graphique suivant montre les positions, toutes les 0,10 s, dans le plan Oxy, d'un drone assimilé à un point M.

Le point n°1 correspond à $t = 0$.



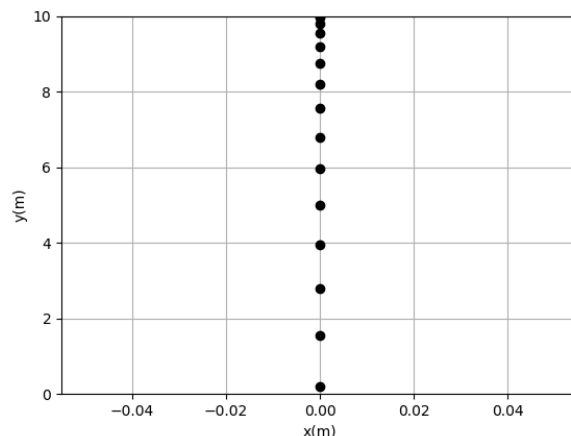
Le vecteur position a pour coordonnées

$$\vec{OM} \begin{pmatrix} 3.t \\ 2.t + 1 \end{pmatrix}$$

- 1) À quel instant t le drone se trouve au point 4.
- 2) Calculer les coordonnées du point n°4.
- 3) Calculer les coordonnées du vecteur vitesse.
- 4) En déduire la norme de la vitesse.²
- 5) Calculer les coordonnées du vecteur accélération.
- 6) Justifier que le mouvement du point M est rectiligne et uniforme.

Exercice 3: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré

Le graphique ci-dessous montre les positions, toutes les 0,10 s dans le plan Oxy, d'un point M lâché dans le champ de pesanteur. Le point n°1 correspond à $t = 0$.



Le vecteur position a pour coordonnées

$$\vec{OM} \begin{pmatrix} 0 \\ -5.t^2 + 10 \end{pmatrix}$$

- 1) Calculer les coordonnées du point n°8.
- 2) Calculer les coordonnées du vecteur vitesse.
- 3) En déduire la norme de la vitesse pour le point n°8.
- 4) Calculer les coordonnées du vecteur accélération.
- 5) Justifier que le mouvement du point M est uniformément accéléré.

Exercice 4: Le mouvement circulaire et uniforme.

Un manège est animé d'un mouvement de rotation uniforme et effectue 6 tours par minute.

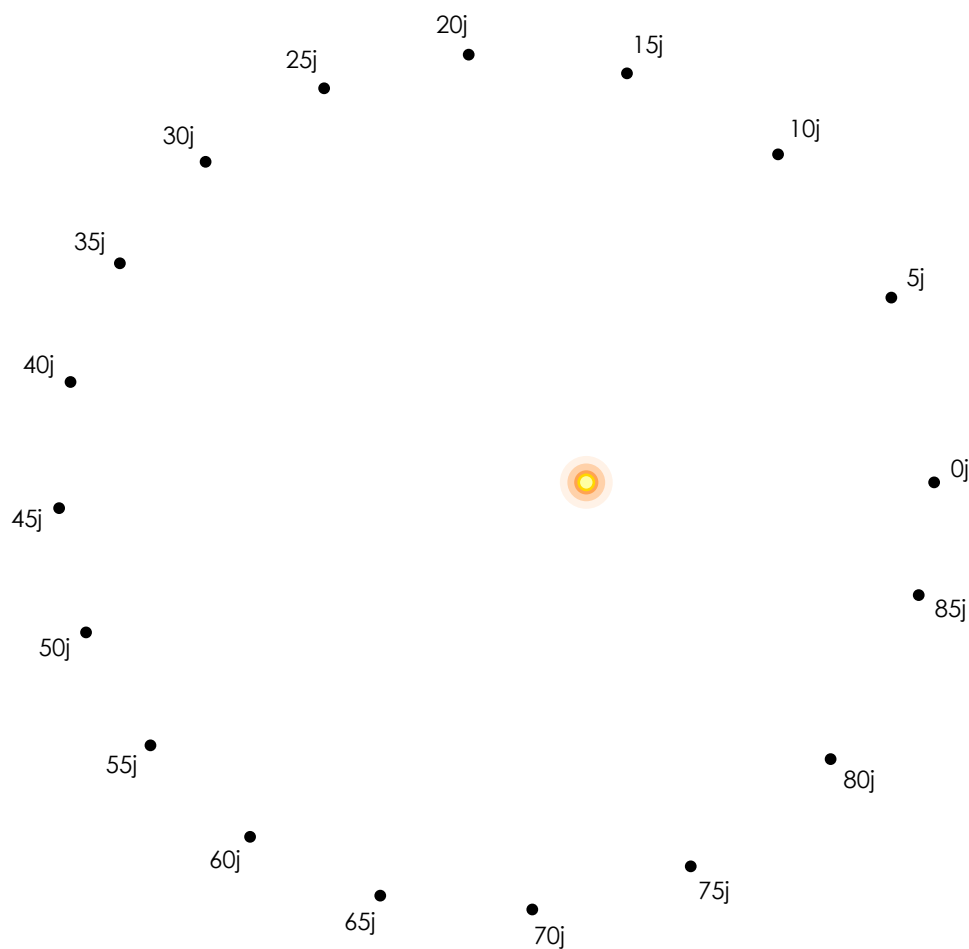
Un enfant assimilé à un point M se trouve en un point fixe du manège à 3,0 m de l'axe vertical.

- 1) Justifier que le mouvement de l'enfant est circulaire et uniforme.
- 2) Calculer la valeur de la vitesse de l'enfant dans le référentiel terrestre.³
- 3) Rappeler l'expression de l'accélération dans le repère de Frenet et faire un schéma pour l'illustrer.
- 4) Montrer que, comme la vitesse est uniforme, l'accélération est dirigée vers l'axe du manège.
- 5) Calculer la valeur de l'accélération de l'enfant.
- 6) Dire sans faire de calcul si l'accélération est supérieure ou inférieure si l'enfant se trouve à 5,0 m de l'axe.

Exercice 5: La planète Mercure.

²Il faut utiliser le théorème de Pythagore.

³On rappelle que le périmètre d'un cercle est $2\pi R$



Positions de Mercure tous les 5 jours à l'échelle de 1 cm pour $1,0 \times 10^{10} m$

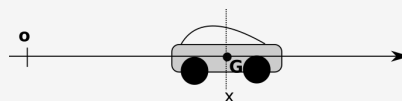
Le schéma ci-dessous (page suivante) montre les positions de la planète Mercure tous les 5 jours à l'échelle de 1,0 cm pour $1,0 \times 10^{10} m$.

- 1) Construire les vecteurs vitesse $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$ à l'échelle de 1,0 cm pour 10 km.s^{-1}
- 2) Construire le vecteur variation de la vitesse $\Delta\vec{v}_2 = \vec{v}_3 - \vec{v}_1$ et commenter sa direction.
- 3) Après avoir mesuré la valeur de la variation de la vitesse sur le schéma, en déduire la valeur de l'accélération au point 2.
- 4) Reprendre la démarche précédente pour trouver l'accélération au point 7. Toutes les constructions graphiques nécessaires seront réalisées.
- 5) **Question bonus** : Pouvez-vous en déduire la masse du soleil ?

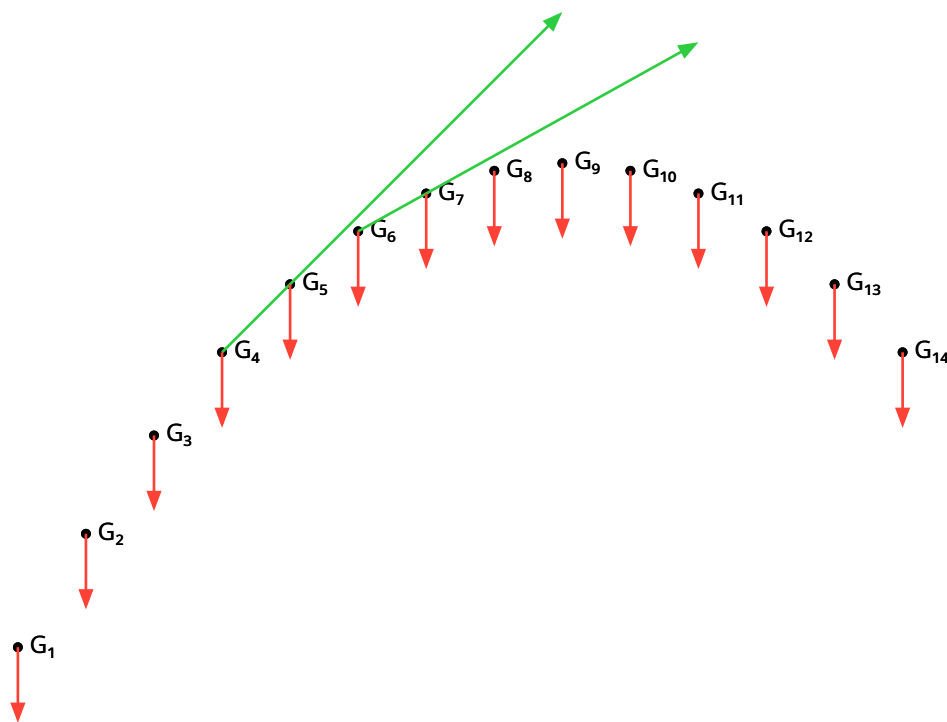
Donnée : Constante gravitationnelle $G = 6,67 \times 10^{-11}$ (unité du SI)

Exercice 6: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré.

Une voiture assimilée à un point G est immobile dans le référentiel terrestre. Sa position est notée $x = OG$ dans le référentiel d'étude. À $t=0$, le conducteur démarre en ligne droite en suivant l'axe Ox.



- 1) On suppose que l'accélération de G, notée a_x est uniforme. Expliquez ce que cela signifie.
- 2) Parmi les expressions suivantes laquelle correspond à la vitesse v_x ? (bien justifier)
 - a) $v_x = c$ (où c est une constante)
 - b) $v_x = a_x \times t^2$
 - c) $v_x = a_x \times t$
- 3) En utilisant la définition de la vitesse, déterminer l'expression de la position x de la voiture en fonction du temps.
- 4) Le descriptif technique d'une voiture (rapide!) précise qu'elle passe de 0 à 100 km.h^{-1} en 5,0 s. En supposant que son accélération est uniforme, calculer :



Intervalle de temps: $\Delta t = 0,1 \text{ s}$ – Echelle distances: $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 0,5 \text{ m}$ – Echelle vitesses: $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 1 \text{ m/s}$

- la valeur de l'accélération de la voiture en m.s^{-2}
- la distance parcourue par la voiture au bout de $5,0 \text{ s}$

Exercice 7: Mouvement d'un dauphin.

On souhaite étudier la trajectoire du centre de masse G d'un dauphin pendant son saut hors de l'eau.

Les positions du centre de masse du dauphin sont données à intervalles de temps réguliers sur le document (voir page suivante). L'échelle est de 1 cm pour $0,50 \text{ m}$, la durée entre deux positions est $\Delta t = 0,10 \text{ s}$.

- 1) Déterminer la valeur de la vitesse du centre de masse du dauphin aux points 4 et 6. On les notera V_4 et V_6
- 2) Tracer les vecteurs $\vec{V}_4$ et $\vec{V}_6$ sur le document, en utilisant l'échelle : 1 cm pour 2 m.s^{-1} .
- 3) Construire sur le document le vecteur $\Delta \vec{V}_5 = \vec{V}_6 - \vec{V}_4$ au point 5 et déterminer sa valeur en m.s^{-1} en utilisant l'échelle précédente.
- 4) En déduire la valeur a_5 du vecteur accélération $\vec{a}_5$, vecteur accélération au point 5.

Exercice 8: Numérique: utilisation de python

L'objectif de l'exercice est de calculer et d'afficher les vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées des positions d'une point. (obtenue par un logiciel de pointage par exemple)

Principe:

- Le calcul de la vitesse utilise l'expression approchée:

$$\vec{v}_n = \frac{\overrightarrow{M_{n-1}M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_{n-1}}$$

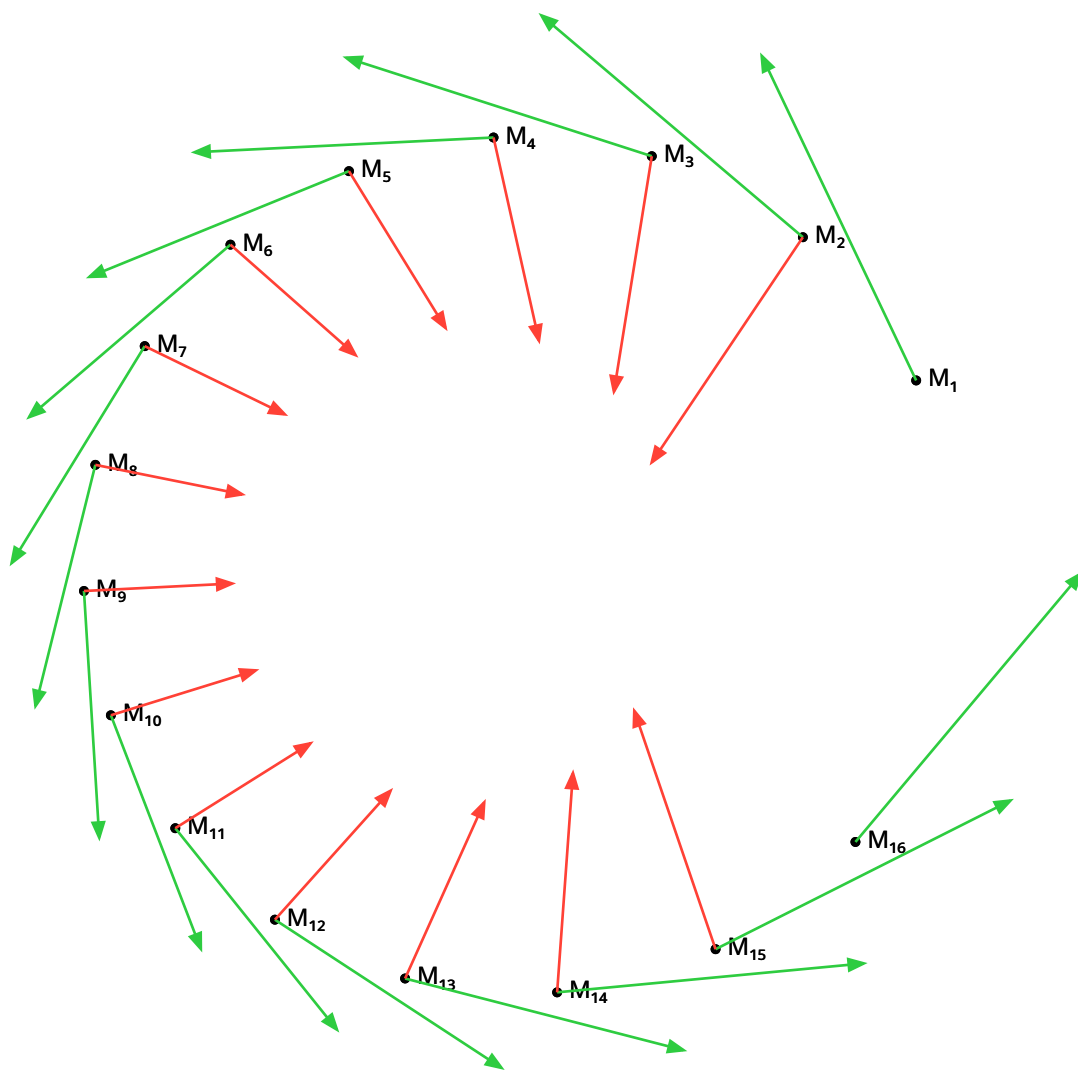
le numérateur est un vecteur qui a pour coordonnées: $(x_{n+1} - x_{n-1}; y_{n+1} - y_{n-1})$

- Le calcul de l'accélération utilise la relation approchée:

$$\vec{a}_n = \frac{\vec{v}_{n+1} - \vec{v}_{n-1}}{t_{n+1} - t_{n-1}}$$

Travail attendu:

- Se connecter sur **Capytale** (MBN → Ressources → capytale)
- Enter le code de l'exercice 5d5a-11381459
- Se laisser guider par les consignes dans le fichier.



Intervalle de temps: $\Delta t = 5$ jours
 Echelle distances: $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 1 \times 10^{10} \text{ m}$
 Echelle vitesses: $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 0,1 \text{ km/s}$